2. (20%) Backward pass. Considere una red neuronal de una capa oculta que recibe una entrada escalar x_i y produce una tasa esperada de conteos mediante una salida positiva:

$$h_\theta(x_i) = \exp(f_\theta(x_i)). \tag{5}$$

La red está definida por:

$$Z_{i,1}^{[1]} = \theta_{1,1}^{[1]} x_i + b_1^{[1]}, \tag{6}$$

$$A_{i,1}^{[1]} = \sigma\left(Z_{i,1}^{[1]}\right), \tag{7}$$

$$Z_{i,1}^{[2]} = \theta_{1,1}^{[2]} A_{i,1}^{[1]} + b_1^{[2]}, \tag{8}$$

$$h_\theta(x_i) = \exp\left(Z_{i,1}^{[2]}\right). \tag{9}$$

donde σ es una función de activación diferenciable. Para un dato (x_i, y_i), la función de coste de Poisson, salvo constantes independientes de θ, es

$$J_i(\theta) = h_\theta(x_i) - y_i \log h_\theta(x_i). \tag{10}$$

Como $h_\theta(x_i) = \exp\left(Z_{i,1}^{[2]}\right)$, esta función puede escribirse como

$$J_i(\theta) = \exp\left(Z_{i,1}^{[2]}\right) - y_i Z_{i,1}^{[2]}. \tag{11}$$

(a) Calcule el error en la capa de salida:

$$\delta_{i,1}^{[2]} = \frac{\partial J_i}{\partial Z_{i,1}^{[2]}}. \tag{12}$$

(b) Calcule los gradientes respecto a los parámetros de la capa de salida:

$$\frac{\partial J_i}{\partial \theta_{1,1}^{[2]}}, \qquad \frac{\partial J_i}{\partial b_1^{[2]}}. \tag{13}$$

(c) Calcule el error que se propaga hacia la capa oculta:

$$\delta_{i,1}^{[1]} = \frac{\partial J_i}{\partial Z_{i,1}^{[1]}} = \frac{\partial J_i}{\partial Z_{i,1}^{[2]}} \frac{\partial Z_{i,1}^{[2]}}{\partial A_{i,1}^{[1]}} \frac{\partial A_{i,1}^{[1]}}{\partial Z_{i,1}^{[1]}}. \tag{14}$$

(d) Calcule los gradientes respecto a los parámetros de la primera capa:

$$\frac{\partial J_i}{\partial \theta_{1,1}^{[1]}}, \qquad \frac{\partial J_i}{\partial b_1^{[1]}}. \tag{15}$$

Segundo Punto

2

*) Punto Numero 2.

Las ecuaciones de la red son:

Se tiene una red con una entrada escalar, una neurona oculta y una neurona de salida

primera capa:

$$z_{i,1}^{[1]} = \theta_{1,1}^{[1]} x_i + b_1^{[1]}$$

$$A_{i,1}^{[1]} = \sigma(z_{i,1}^{[1]})$$

Segunda capa:

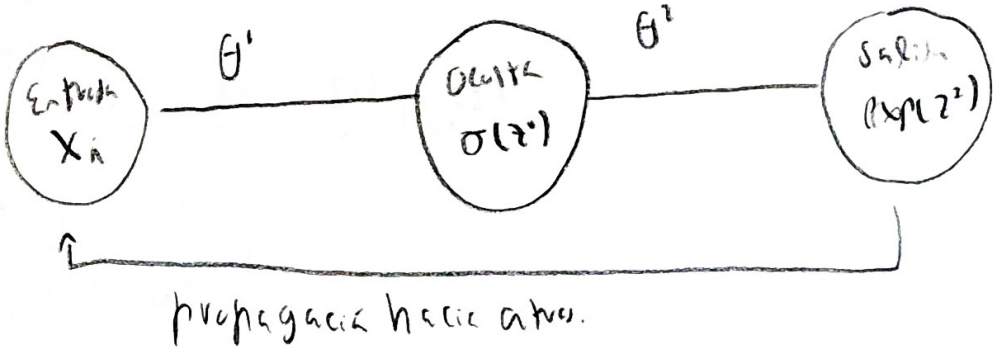
$$z_{i,1}^{[2]} = \theta_{1,1}^{[2]} A_{i,1}^{[1]} + b_1^{[2]}$$

$$h_\theta(x_i) = \exp(z_{i,1}^{[2]})$$

La función de costo para una observación es:

$$J_i(\theta) = \exp(z_{i,1}^{[2]}) - y_i z_{i,1}^{[2]}$$

La estructura es:



a) Calcule el error de la capa de salida

El ejercicio pide:

$$\delta_{i,1}^{[2]} = \frac{\partial J_i}{\partial z_{i,1}^{[2]}}$$

$$\delta_{i,1}^{[2]} = \frac{\partial J_i}{\partial z_{i,1}^{[2]}}$$

$$J_i(\theta) = e^{z_{i,1}^{[2]}} - y_i z_{i,1}^{[2]}$$

$$\frac{\partial J_i(\theta)}{\partial z_{i,1}^{[2]}} = \frac{\partial}{\partial z_{i,1}^{[2]}} e^{z_{i,1}^{[2]}} - y_i \frac{\partial z_{i,1}^{[2]}}{\partial z_{i,1}^{[2]}}$$

$$\frac{\partial J_i(\theta)}{\partial z_{i,1}^{[2]}} = e^{z_{i,1}^{[2]}} - y_i$$

Como $h_\theta(x) = e^{z_{i,1}^{[2]}}$, obtenemos:

$$\delta_{i,1}^{[2]} = h_\theta(x_i) - y_i$$

b) Calcule los gradientes respecto a los parámetros de la capa de salida

$$\frac{\partial J_i}{\partial \theta_{1,1}^{[2]}}, \frac{\partial J_i}{\partial b_1^{[2]}}$$

tenemos:

$$z_{i,1}^{[2]} = \theta_{1,1}^{[2]} A_{i,1}^{[1]} + b_1^{[2]}$$

$$\frac{\partial J_i}{\partial \theta_{1,1}^{[2]}} = \frac{\partial J_i}{\partial z_{i,1}^{[2]}} \cdot \frac{\partial z_{i,1}^{[2]}}{\partial \theta_{1,1}^{[2]}}$$

Ej primer factor

$$\frac{\partial J_i}{\partial z_{i,1}^{[2]}} = \delta_{i,1}^{[2]}$$

$$\frac{\partial z_{i,1}^{[2]}}{\partial \theta_{1,1}^{[2]}} = \frac{\partial}{\partial \theta_{1,1}^{[2]}} (\theta_{1,1}^{[2]} A_{i,1}^{[1]} + b_1^{[2]}) = A_{i,1}^{[1]}$$ por la tata

$$\frac{\partial J_i}{\partial \theta_{1,1}^{[2]}} = (h_\theta(x) - y_i) A_{i,1}^{[1]}$$

Derivada respecto a $b_1^{[2]}$

$$\frac{\partial J_i}{\partial b_1^{[2]}} = \frac{\partial J_i}{\partial z_{i,1}^{[2]}} \frac{\partial z_{i,1}^{[2]}}{\partial b_1^{[2]}}$$

$$\frac{\partial z_{i,1}^{[2]}}{\partial b_1^{[2]}} = 1$$

Entonces:

$$\frac{\partial J_i}{\partial b_1^{[2]}} = \frac{\partial J_i}{\partial z_{i,1}} (1) = h_\theta(x_i) - y_i$$

C) Calcular el error que se propaga hacia la capa oculta

$$\delta_{i,1}^{[1]} = \frac{\partial J_i}{\partial z_{i,1}^{[1]}} = \frac{\partial J_i}{\partial z_{i,1}^{[2]}} \cdot \frac{\partial z_{i,1}^{[2]}}{\partial A_{i,1}^{[1]}} \cdot \frac{\partial A_{i,1}^{[1]}}{\partial z_{i,1}^{[1]}}$$

Calculamos el primer factor.

$$\frac{\partial J_i}{\partial z_{i,1}^{[2]}} = \delta_{i,1}^{[2]} = h_\theta(x_i) - y_i$$

Segundo factor:

$$z_{i,1}^{[2]} = \theta_{1,1}^{[2]} A_{i,1}^{[1]} + b_1^{[2]}$$

$$\frac{\partial z_{i,1}^{[2]}}{\partial A_{i,1}^{[1]}} = \theta_{1,1}^{[2]}$$

tercer factor:

la Activación oculta:

$$A_{i,1}^{[1]} = \sigma(z_{i,1}^{[1]})$$

$$A_{i,0}^{[1]} = \sigma(z_{i,1}^{[1]})$$

$$\frac{\partial A_{i,0}^{[1]}}{\partial z_{i,1}^{[1]}} = \sigma'(z_{i,1}^{[1]})$$

Multiplicamos por los factores:

$$\delta_{i,1}^{[1]} = (h_\theta(x_i) - y_i)\,\theta_{1,1}^{[2]}\,\sigma'(z_{i,1}^{[2]})$$

por lo tanto:

$$\delta_{i,1}^{[1]} = \delta_{i,1}^{[1]}\,\theta_{1,1}^{[2]}\,\sigma'(z_{i,1}^{[1]})$$

1) Gradientes respecto a los parametros de la primera capa:

La primera capa esta definida por

$$z_{i,1}^{[1]} = \theta_{1,1}^{[1]} x_i + b_1^{[1]}$$

$$\frac{\partial J_i}{\partial \theta_{1,1}^{[1]}} = \frac{\partial J_i}{\partial z_{i,1}^{[1]}} \times \frac{\partial z_{i,1}^{[1]}}{\partial \theta_{1,1}^{[1]}}$$

$$\frac{\partial J_i}{\partial z_{i,1}^{[1]}} = \delta_{i,1}^{[1]} \qquad \frac{\partial z_{i,1}^{[1]}}{\partial \theta_{1,1}^{[1]}} = \frac{\partial}{\partial \theta_{1,1}^{[1]}}\left(\theta_{1,1}^{[1]} x_i + b_1^{[1]}\right) = x_i$$

$$\frac{\partial J_i}{\partial z_{i,1}^{[1]}} = \delta_{i,1}^{[1]}\, x_i$$

$$\boxed{\frac{\partial J_i}{\partial \theta_{1,1}^{[1]}} = (h_\theta(x_i) - y_i)\,\theta_{1,1}^{[2]}\,\sigma'(z_{i,1}^{[1]})\, x_i}$$

Derivada respecto al sesgo $b_1^{[1]}$

$$\frac{\partial J_i}{\partial b_1^{[1]}} = \frac{\partial J_i}{\partial z_{i,1}^{[1]}} \cdot \frac{\partial z_{i,1}^{[1]}}{\partial b_1^{[1]}}$$

$$\frac{\partial z_{i,1}^{[1]}}{\partial b_1^{[1]}} = 1$$

$$\frac{\partial J_i}{\partial z_{i,1}^{[1]}} = \delta_{i,1}^{[1]}$$

por lo tanto:

$$\frac{\partial J_i}{\partial b_1^{[1]}} = (h_\theta(x_i) - y_i)\,\theta_{1,1}^{[2]}\,\sigma'(z_{i,1}^{[1]})$$